

有限 Veneziano 乘积的全自旋维数界

中文执行摘要 / 版本 2

潘奕成 / Yicheng Pan

2026 年 10 月 3 日 / 公开 AI 辅助预印本

本版本把上一版的有限 n 结论推进为整个振幅家族的统一证明候选：对任意整数 $n \geq 3$ ，所有能级、所有整数自旋的树级四点部分波正性，恰好成立于 $3 < D \leq d_n$ 。这里 d_n 是第 3 能级标量部分波的唯一零点。端点允许该系数等于零。

一 从有限样本到任意 n

上一版已证明第 3 能级的统一性质，并验证一组有限乘积。本版本没有依靠扩大样本来推断无限情形，而是找到固定宽度的解析机制：在 $D = 51/5 = 10.2$ 时，相关中心阶乘多项式的所有部分波都非负，唯一例外正是对应第 3 能级的标量。

将这一问题写成 Bessel 递推后，只有目标附近三步需要额外处理。精确展开得到一个含 182 项的整数多项式；每个非零系数都为正，最小系数为 2500，常数项为 3381984900。因此它一次性覆盖无限多个能级和自旋，无须逐个扫描。

有限乘积的修正因子保持正性。结合 d_n 严格下降，以及精确不等式 $F_{35}(10.2) < -3/100000$ ，可证明全部 $n \geq 35$ 。剩余 $n = 3$ 至 34 是经过解析缩减后的有限基础：560 个残差与 32 个维数上界均以精确有理数证书验证。两部分合起来覆盖任意 n 。

二 统一结论

d_n 在 10 与 14 之间唯一存在，随 n 严格下降到 10，并满足：

$$d_n = 10 + 72/(11n) + 13032/(1331n^2) + O(n^{-3})。$$

对整数维度 $D \geq 4$ ，整个已指定振幅家族的正性范围为：

$n = 1, 2$ ：无维度上限； $n = 3$ ： $D \leq 13$ ； $n = 4$ ： $D \leq 12$ ； $n = 5, 6, 7$ ： $D \leq 11$ ； $n \geq 8$ ： $D \leq 10$ 。

这些数字描述四点振幅的正性阈值。它们不构成十三维新弦理论，也不改变既有弦理论的临界维数。原论文的数值表已提示这些转换；本版本的候选新增内容是统一证明。

既有方法与评审边界

三 哪些属于先前工作

Shao-Vichi 的 arXiv:2607.27300v2 已给出振幅家族、数值临界维数、标量公式和趋近 10 的极限。正幂级数的 Gegenbauer 正性方法、Bessel 表示以及低自旋主导的观察均有文献先例。

本证明明确借鉴 Chen-Yin 的中心阶乘与“首次退出”方法；Arkani-Hamed、Eberhardt、Huang、Mizera 已研究相关 Bessel 表示；Mansfield 也已对另一类振幅使用“排除一个低能级后建立更高维正性”的策略。因此，这些思想与通用方法不作为原创性主张。

有边界的当前文献排查尚未发现精确相同的 $D = 51/5$ 不等式、182 项证书及本有限乘积家族的任意 n 定理。最稳妥的定位是值得专家评审的新证明候选，不能由此保证全球首创。

四 已验证与尚未验证

另行编写的 AI 生成检查重新推导了共轭微分方程和首次退出恒等式，并独立重放全部 560 个残差及 32 个上界。额外的对抗性检查不用计算机代数系统，以有理数稀疏多项式重建 182 个系数，并复核若干困难边界残差。关键检查未发现数学缺口。

这些是 AI 辅助数学与计算交叉检查，不是人类专家审稿、同行评审或形式化证明助手认证。论文仍需要署名作者审阅、专家核查论证，并判断其原创性与学术意义。

定理只涉及四点树级部分波正性。高点一致性、圈级幺正性、局域性、正范数态空间构造和物理紫外完备性均未由此证明。不能把这项结果直接称作完整弦理论突破。

五 复现与下一步

修订研究包包含英文 LaTeX 稿、中文摘要、完整固定多项式证书、有限基础证书及主程序与独立验证程序。所有关键符号判定采用精确算术，显示的小数仅方便阅读。初版文件已保留，修订不覆盖其历史。

下一步最有价值的是专家复核和独立复现。数学上可继续寻找更直观的正性表示，减少有限基础计算，或求出排除第 3 能级后的最大统一余量。要进一步研究物理完备性，需要新的高点与圈级论证。

本稿由 OpenAI AI 辅助研究、推导、写作和编程。本版本为公开预印本；任何投稿前仍须完成作者确认和相应披露。